РКЦ Российский Квантовый Центр

HIGHLAND GOLD

НКЛ Национальная Квантовая Лаборатория

Кубок ЛФИ 2023

9.s04.e03

Выдающийся художник... подсматривает за природой и крадёт у неё инструменты.

Томас Икинс

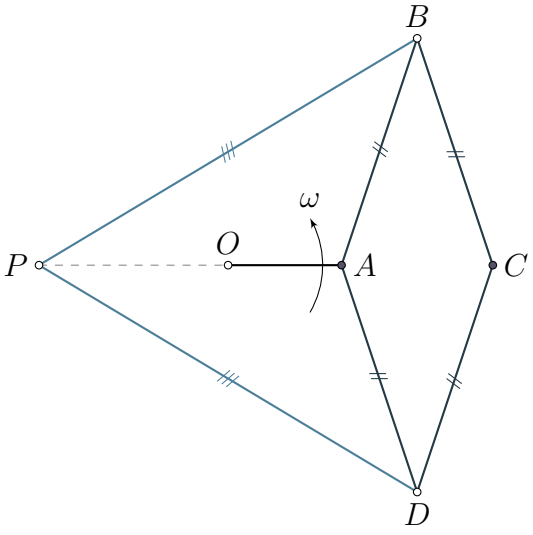
Мастерская Ганса

Ранним пасмурным утром Ганс подошёл к своей мастерской и увидел, что дверь открыта. Войдя внутрь, он обнаружил, что почти ничего не изменилось. Только на верстаке лежали странный механизм и письмо с новым заказом, который нужно исследовать и доработать.

День I. Кинематика

Первоначальный вариант механизма

Конструкция представляет собой шарнирно скрепленные стержни, изображенные на рисунке. Длины стержней такие, что $PD = PB = 8l$, $AB = BC = CD = DA = 4l$, $OA = d = 3l$, а точки P и O закреплены так, что расстояние между ними равно $3l$. В начальный момент времени шарниры P, O и A находятся на одной прямой. Ганс запускает механизм, и точка A начинает двигаться по окружности с центром в точке O с постоянной угловой скоростью ω. Для этого и всех последующих модификаций механизма считайте, что стержень OA может беспрепятственно пересекать стержни PB и PD, а другие стержни попарно друг через друга не проходят.



1. *(1 балл)* В течение какого времени такое движение возможно?

2. *(1 балл)* Найдите максимальное и минимальное расстояния от точки C до точки P в процессе данного движения.

3. *(1 балл)* Найдите максимальную и минимальную скорости точки C в процессе данного движения.

4. *(1 балл)* Найдите зависимость радиуса кривизны траектории точки C от времени.

Модифицированный механизм

Ганс модифицировал конструкцию и изменил ее геометрические параметры. Теперь $PB = PD = a$, $PO = c$, $AO = c/\sqrt{2}$, $AB = BC = CD = DA = b$. Он вернул ее в первоначальное положение (точки P, O и A находятся на одной прямой) и запустил механизм так, что точка A снова движется по окружности вокруг точки O с постоянной угловой скоростью ω.

5. *(1 балл)* При каких условиях точка A сможет совершить полный оборот вокруг точки O?

В следующих пунктах данного раздела считайте, что эти условия выполнены.

6. *(1 балл)* Найдите максимальное и минимальное расстояния от точки C до точки P в процессе данного движения.

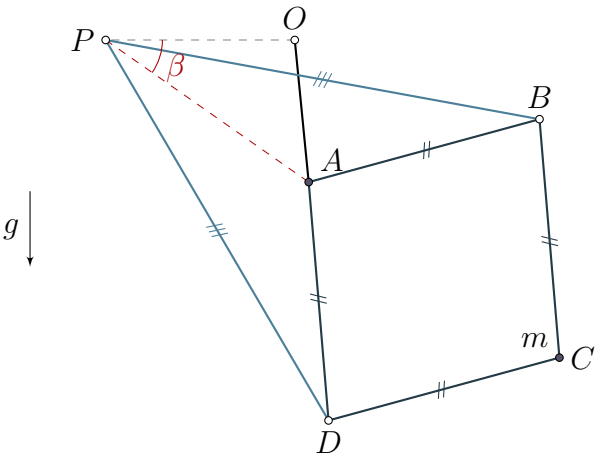
7. *(1 балл)* В какие моменты времени скорость точки C направлена вдоль вектора $\overrightarrow{PC}$?

8. *(1 балл)* Найдите центростремительное ускорение точки C в момент времени, когда угол между OP и OA равен $\pi/4$.

День II. Статика

Согласно заказу, который получил Ганс, все стержни конструкции и шарниры должны были быть невесомыми за исключением шарнира C. Ганс собрал новый прототип, обладающий всеми этими свойствами, и закрепил точки P и O на одной горизонтали на расстоянии c (см. рис.). Длины стержней в новом прототипе $PB = PD = a$, $AB = BC = CD = DA = b$, и $OA = d$.

Шарнир C имеет массу m и много тяжелее всех остальных частей системы.

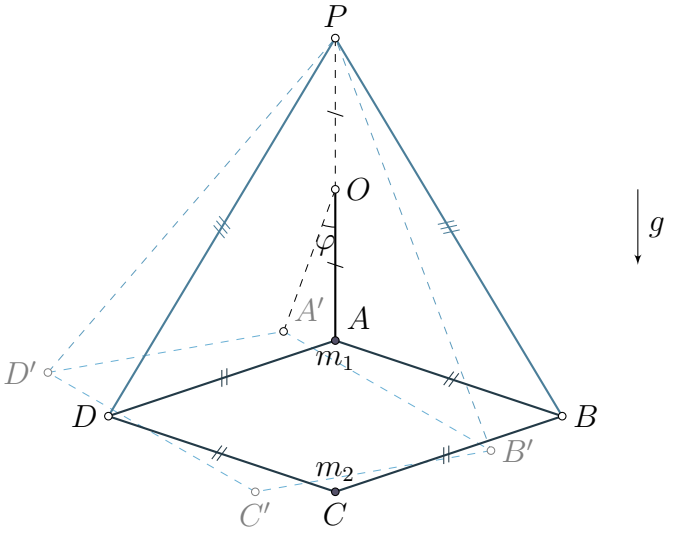


9. *(1 балл)* Найдите все возможные значения угла β, при которых прототип находится в равновесии, и исследуйте эти положения на устойчивость.

День III. Динамика

За пару дней до встречи с Заказчиком Ганс получил от него письмо с новыми требованиями. В них говорилось, что массивными должны быть шарниры A и C и их массы должны быть равны m_1 и m_2 соответственно. Ганс собрал такой прототип и закрепил его в точках P и O на одной вертикали. Остальные части конструкции можно считать невесомыми, трения в системе нет. Известно, что $PB = PD = a,\ AB = BC = CD = DA = b,\ PO = AO = c$.

Ганс отклонил стержень OA на малый угол φ от положения равновесия и отпустил без начальной скорости.



10. *(1 балл)* Найдите ускорение точки A в этот момент времени.

Автор задачи: Г. Расторгуев

Решение основной задачи

День I. Кинематика

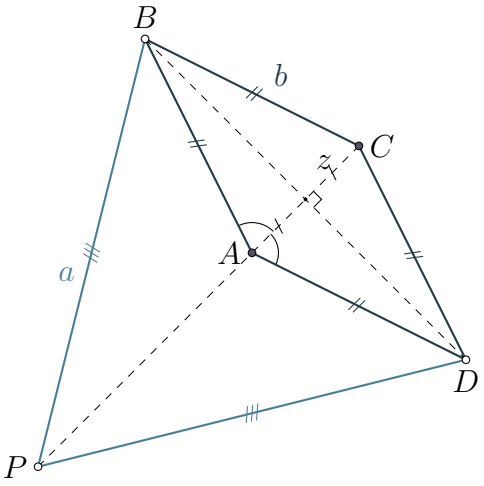
Заметим, что C всегда является инверсией A относительно P. В самом деле, т. к. $\triangle DPB$ и $\triangle DAB$ - равнобедренные, то серединный перпендикуляр к отрезку BD содержит точки A и P. Притом, так как $ABCD$ - ромб, то серединный перпендикуляр к отрезку BC также содержит точку C. Так как в ромбе диагонали перпендикулярны, то $AC \perp DB$. Пусть $AC = 2z$, тогда $BD/2 = \sqrt{b^2 - z^2}$. Пусть $PA = x$, тогда $x = \sqrt{a^2 - (b^2 - z^2)} - z$.

Окончательно:

$$PA \cdot PC = x \cdot (x + 2z) = a^2 - b^2 = \text{const}.$$

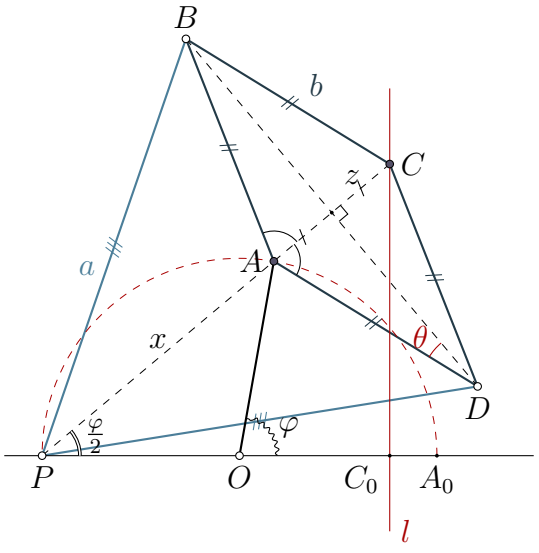
Таким образом радиус инверсии, которая меняет местами A и C, равен:

$$r = \sqrt{a^2 - b^2}.$$



Точка A движется по фиксированной окружности с центром в точке O и радиусом d, проходящей через P, так как $OP = OA = d$. Из свойств инверсии, окружность, проходящая через полюс инверсии, перейдёт в прямую l, причём перпендикуляр PC_0, опущенный на l из полюса инверсии, будет лежать на прямой PO и равен:

$$L_{\min} = PC_0 = \frac{r^2}{2d} = \frac{a^2 - b^2}{2d} = 8l.$$



Пусть A_0 соответствует положению точки A в момент времени $t = 0$. В момент времени t угол $\angle AOA_0 = \omega t$, тогда угол $\angle APA_0$ вписанный и равен $\omega t/2$. Ясно, что $PA = 2d\cos(\omega t/2)$ и при данном движении монотонно уменьшается со временем. Тогда при данном движении из определения инверсии PC монотонно растёт со временем, и, соответственно, AC — увеличивается, тогда из формулы для BD имеем, что в некоторый момент времени $t_{\text{кр}}$ отрезок $BD = 0$ и данное движение становится невозможным. Тогда для максимального расстояния имеем:

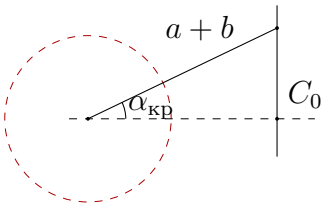
$$L_{\max} = (PC)_{\max} = a + b = 12l.$$

Тогда:

$$\frac{\omega t_{\text{кр}}}{2} = \arccos\left(\frac{a^2 - b^2}{2d(a+b)}\right),$$

отсюда:

$$t_{\text{кр}} = \frac{2\arccos(2/3)}{\omega}.$$



Разобьём скорость точки C на $v_\perp$ — составляющая скорости, которая перпендикулярна PC — и $v_\parallel$ — параллельная часть. Тогда, так как $\angle AOA_0 = 2\angle APO$,

$$v_\perp = \frac{\omega(a^2 - b^2)}{4d\cos(\varphi/2)}.$$

Параллельную составляющую скорости вычислим, взяв производную по времени от PC:

$$v_\parallel = \frac{d}{dt}\left(\frac{a^2 - b^2}{2d\cos(\varphi/2)}\right) = v_\perp \operatorname{tg}(\varphi/2),$$

тогда:

$$v = \sqrt{v_\perp^2 + v_\parallel^2} = \frac{\omega(a^2 - b^2)}{4d\cos^2(\varphi/2)}.$$

Минимальная скорость будет при $\cos(\varphi/2) = 1$, максимальная при $\cos(\varphi/2) = 2/3$ (то есть за мгновение до прекращения движения), откуда получаем:

$$v_{\min} = 4\omega l, \quad v_{\max} = 9\omega l.$$

Найдём PC_0 - проекцию PC на горизонтальную ось:

$$PC_0 = PC\cos(\varphi/2) = \frac{a^2 - b^2}{4d},$$

получили, что PC_0 не зависит от угла φ, откуда получаем что точка C движется по прямой l, значит

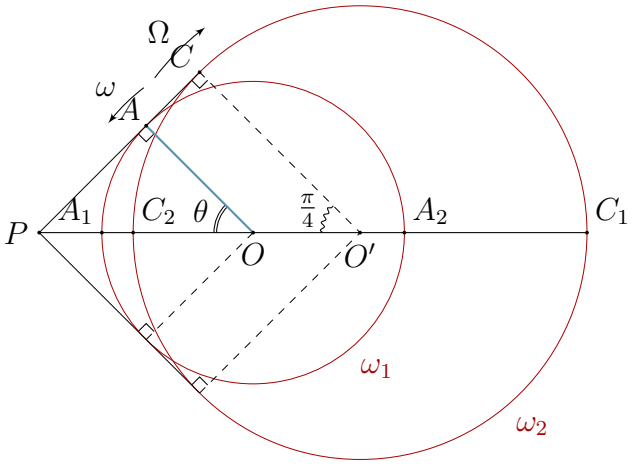
$$R_{\text{кр}}(t) = \infty.$$

Модифицированный механизм

Ограничение движения задаётся следующими условиями: $0 \leq AC \leq 2b$ и $0 \leq BD \leq 2b$ (данные два неравенства эквивалентны). Положение A_1, при котором расстояние $PA_1 = c - c/\sqrt{2}$ соответствует максимальному сближению P и A, а положение A_2, при котором $PA_2 = c + c/\sqrt{2}$ соответствует максимальному удалению A от P. Ранее мы уже поняли, почему точка A не может быть слишком близко к P, теперь объясним, что при удалении точки A от P PA — растёт, PC — уменьшается (из определения инверсии), следовательно AC — уменьшается вплоть до критического момента, в который заданная инверсия оставляет точку A на месте (то есть A и C совпадают). В этом случае расстояние $PA = r = \sqrt{a^2 - b^2}$ (то есть конструкция вырождается в равнобедренный треугольник, в котором PA - высота). Следовательно, $PA_2 = c + c/\sqrt{2} \leq r = \sqrt{a^2 - b^2}$.

Из приведённых выше рассуждений имеем систему неравенств:

$$\begin{cases} a \leq b + c(1 - 1/\sqrt{2}) \\ a \geq \sqrt{b^2 + c^2(1 + 1/\sqrt{2})^2}. \end{cases}$$



При $OA = c/\sqrt{2}$ дуга окружности (при выполнении условий выше — целая окружность), по которой движется A заданной инверсий переводится также в дугу окружности (при выполнении условий выше в целую окружность). Причём:

$$(PC)_{\max} = PC_1 = \frac{a^2 - b^2}{c(1 - 1/\sqrt{2})},$$
$$(PC)_{\min} = PC_2 = \frac{a^2 - b^2}{c(1 + 1/\sqrt{2})},$$
$$R_{\omega_2} = \frac{PC_1 - PC_2}{2} = \sqrt{2}\frac{a^2 - b^2}{c}.$$

Вектор скорости точки C сонаправлен с $\overrightarrow{PC}$ в момент, когда $v_\perp = 0$. Из геометрии задачи получаем, что $\theta = \pi/4$, тогда

$$t_n = \frac{2\pi n - 5/4\pi}{\omega},$$

где n - номер момента, в который вектор скорости направлен вдоль $\overrightarrow{PC}$.

Ранее мы получили, что $PA \cdot PC = \text{const}$, продифференцировав получаем

$$v_c = -v_a \frac{PC}{PA} = -\omega\sqrt{2}\frac{a^2 - b^2}{c} = \Omega R_{\omega_2},$$

откуда получаем

$$\Omega = -\omega.$$

Поскольку точка C движется по окружности, то центростремительное ускорение точки C, когда угол между OP и OA равен $\pi/4$ будет записываться так:

$$a_{\text{цс}} = \Omega^2 \cdot R_{\omega_2} = \omega^2 \frac{\sqrt{2}(a^2 - b^2)}{c},$$

оно направлено к $O^{'}$ — на PO на расстоянии l от P:

$$l = \frac{a^2 - b^2}{c(1 + 1/\sqrt{2})} + \sqrt{2}\frac{a^2 - b^2}{c} = 2 \cdot \frac{a^2 - b^2}{c}.$$

День II. Статика

Пользуясь свойствами инверсии, рассматривая разные ГМТ возможного нахождения точки A, сопоставим им в соответствие ГМТ возможного нахождения точки C. Так как она массивная, то для равновесия ее энергия должна принимать экстремальное значение в положении равновесия.

Чтобы не загромождать решение, объясним, как работает рассмотрение ГМТ возможного нахождения точки A на примере одного случая и для него получим ответ. Остальные случаи разбираются аналогично.

Как мы выяснили ранее, точка A не может находиться от точки P дальше, чем на $\sqrt{a^2 - b^2}$, и не может находиться ближе к точке P, чем $a-b$. Построим концентрические окружности с соответствующими радиусами с центром в точке P. Тогда A может находиться только между полученными окружностями Ω_2 и Ω_1.

ГМТ возможного нахождения точки A также ограничено несжимаемым и нерастяжимым стержнем OA. То есть в отсутствие механизма точка A могла бы двигаться только по окружности ω_1 с центром в точке O и радиусом d.

Теперь пересечем два полученных ГМТ и получим итоговое ГМТ возможного нахождения A. Оно инверсией переводится в ГМТ возможного нахождения точки C. Так как окружность при инверсии переходит в окружность, то дуги фиксированной окружности ω_1 будут также переходить в дуги другой фиксированной окружности ω_2. Рассмотрим случай (8) (см. дальнейшее решение). Пусть:

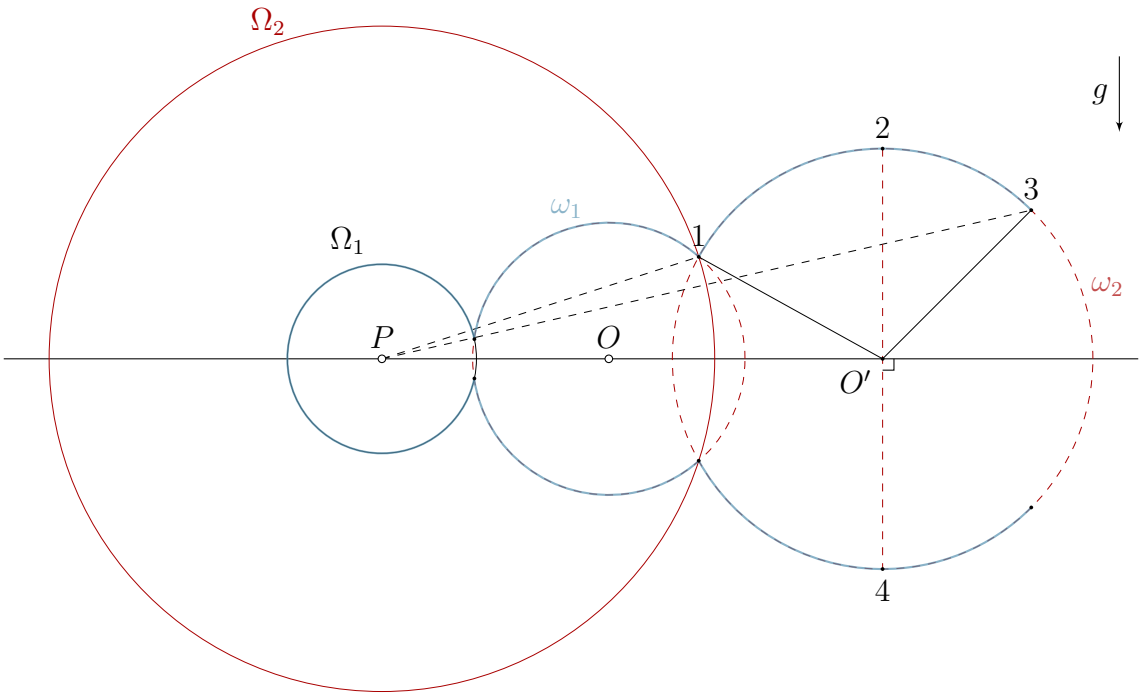
1. $c - d < a - b$,
2. $c + d > \sqrt{a^2 - b^2}$,
3. $R_{\omega_2}^2 + c'^2 \leq (a + b)^2$,
4. $R_{\omega_2}^2 + c'^2 \geq a^2 - b^2$.

Первое условие означает, что левая «половина» ω_1 будет разорванной, а второе — что правая. Заметим, что при разрыве правой части ω_1 для ω_2 разорвана будет уже левая ее часть. И если точка C изначально находилась сверху ω_2, то, если она «разоравна достаточно сильно», для неё будет существовать устойчивое положение равновесия 1. Теперь рассмотрим правую часть ω_2. Так же в зависимости от того, насколько «сильно» разорвана левая часть ω_1, в правой части ω_2 может существовать верхнее положение равновесия при упоре в шарнир. Также могут существовать самое верхнее и самое нижнее положения равновесия.

Чтобы существовало 4 положения равновесия (самое нижнее — устойчивое, самое верхнее — неустойчивое, верхнее, но при упоре в шарнирную конструкцию справа, — устойчивое, верхнее, но при упоре в шарнирную конструкцию слева, — устойчивое), необходимо выполнение строгого неравенства в 3-ем и 4-ых условиях. А при достижении равенства два верхних положения равновесия схлопнутся в одно — неустойчивое — в самом верху.

Для непосредственного нахождения возможных углов β будем пользоваться теоремой косинусов и/или определением косинуса (для прямоугольного треугольника в случае, если мы рассматриваем самое верхнее или самое нижнее положения равновесия). Так как во всех треугольниках заданы все стороны (нахождение c' и R_{ω_2} описано в решении первой части альтернативной задачи), нам не составит никаких проблем получить значение β.

Остальные случаи рассматриваются аналогично, приведём их без подробных объяснений.



1. Если $c - d > \sqrt{a^2 - b^2}$, система не существует.
2. Если $c + d < a - b$, система не существует.
3. Если $c - d \leqslant \sqrt{a^2 - b^2}$, но $\sqrt{c'^2 + R_{\omega_2}^2} > \sqrt{a^2 - b^2} \iff c'^2 + R_{\omega_2}^2 > a^2 - b^2$. Тогда у системы 1 устойчивое положение снизу.
4. Если $c - d < \sqrt{a^2 - b^2}$ и $\sqrt{c'^2 + R_{\omega_2}^2} \leq \sqrt{a^2 - b^2} \iff c'^2 + R_{\omega_2}^2 \leq a^2 - b^2$, то у системы 3 положения равновесия — устойчивое сверху и снизу и неустойчивое сверху, причём в случае равенства верхние схлопываются в одно неустойчивое.

5. Если $c+d < \sqrt{a^2-b^2}$, $c-d > a-b$, то положений равновесия два: сверху окружности ω_2 и снизу.

6. Если $c-d < a-b$ и $a+d \leqslant \sqrt{a^2-b^2}$, но $c+d > a-b$, и $c'^2+R_{\omega_2} < \left(\frac{a^2-b^2}{a-b}\right)^2 d = (a+b)^2$, то положения равновесия 3: одно устойчивое и одной неустойчивое сверху и одно устойчивое снизу.

7. Если $c-d < a-b$, $c+d \leqslant \sqrt{a^2-b^2}$, $c+d \geq \sqrt{a^2-b^2}$, но $c'^2+R_{\omega_2}^2 \geqslant (a+b)^2$, то в системе в случае неравенства одно устойчивое положение снизу. В случае равенства одно устойчивое положение снизу и одно неустойчивое сверху.

8. Если $c-d < a-b$ и $c+d > \sqrt{a^2-b^2}$, но $\sqrt{a^2-b^2} < \sqrt{c'^2+R_{\omega_2}^2}$ и $\sqrt{c'^2+R_{\omega_2}^2} < a+b$, то, если C находится сверху, то положение равновесия 3-2 устойчивых и 1 неустойчивое, если C находится внизу, то 1 положение равновесия — устойчивое внизу.

9. Если $c-d < a-b$ и $c+d > \sqrt{a^2-b^2}$, но $\sqrt{a^2-b^2} \geqslant \sqrt{c'^2+R_{\omega_2}^2}$ и $\sqrt{c'^2+R_{\omega_2}^2} < a+b$, то сверху в случае неравенства одно положение равновесия устойчивое и в случае равенства два положения: одно — устойчивое, а другое неустойчивое. А снизу всегда одно устойчивое.

10. Если $c-d < a-b$ и $c+d > \sqrt{a^2+b^2}$, но $\sqrt{a^2-b^2} < \sqrt{c'^2+R_{\omega_2}^2}$ и $\sqrt{c'^2+R_{\omega_2}^2} \geq a+b$, то снизу всегда одной устойчивое, а сверху в случае равенства одно неустойчивое, а в случае неравенства одно устойчивое.

Получаем следующие ответы:

1. Система не существует.

2. Система не существует.

3. $\beta = \arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+a^2-b^2}{2c'\sqrt{a^2-b^2}}\right)$

4. (a) $\beta_{\text{н}}^{\Uparrow} = -\operatorname{arctg}(d/c)$, $\beta_{\text{у}}^{\Downarrow} = \operatorname{arcctg}(d/c)$

   (b) $\beta_{\text{н}}^{\Uparrow(1)} = -\operatorname{arctg}(d/c)$, $\beta_y^{\Uparrow(2)} = -\arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+a^2-b^2}{2c'\sqrt{a^2-b^2}}\right)$, $\beta_y^{\Downarrow} = \operatorname{arcctg}(d/c)$.

5. $\beta_{\text{н}}^{\Uparrow} = -\operatorname{arctg}(d/c)$, $\beta_y^{\Downarrow} = \operatorname{arcctg}(d/c)$

6. $\beta_{\text{н}}^{\Uparrow(1)} = -\operatorname{arctg}(d/c)$, $\beta_y^{\Uparrow(2)} = -\arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+(a+b)^2}{2c'(a+b)}\right)$, $\beta_y^{\Downarrow} = \operatorname{arctg}(d/c)$.

7. (a) $\beta_{\text{н}}^{\Uparrow(1)} = -\operatorname{arctg}(d/c)$, $\beta_y^{\Downarrow} = \operatorname{arctg}(d/c)$.

   (b) $\beta_y^{\Downarrow} = \arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+(a+b)^2}{2c'(a+b)}\right)$

8. $\beta_{\text{н}}^{\Uparrow(1)} = -\operatorname{arctg}(d/c)$, $\beta_y^{\Uparrow(2)} = -\arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+(a+b)^2}{2c'(a+b)}\right)$,
   $\beta_y^{\Uparrow(2)} = -\arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+a^2-b^2}{2c'\sqrt{a^2-b^2}}\right)$, $\beta_{\text{у}}^{\Downarrow} = \operatorname{arcctg}(d/c)$.

9. $\beta_y^{\Downarrow} = \arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+a^2-b^2}{2c'\sqrt{a^2-b^2}}\right)$, $\beta_y^{\Uparrow} = -\arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+(a+b)^2}{2c'(a+b)}\right)$

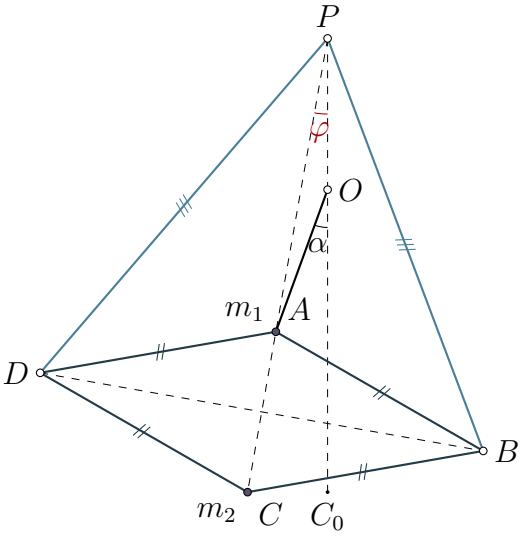
10. $\beta_y^{\Uparrow} = -\arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+(a+b)^2}{2c'(a+b)}\right)$, $\beta_y^{\Uparrow} = -\arccos\left(\frac{-R_{\omega_2}^2+c'^2+a^2-b^2}{2c'\sqrt{a^2-b^2}}\right)$.

День III. Динамика

Пусть $\varphi = \alpha/2$ Из геометрии получаем следующие соотношения:

$$PC_0 = \frac{a^2 - b^2}{2c},$$

$$CC_0 = PC_0 \cdot \operatorname{tg}\varphi \approx PC_0\varphi = \frac{a^2 - b^2}{4c}\alpha.$$



Найдём кинетические энергии массивных шарниров:

$$E_{\text{кин2}} = \frac{m_2(C\dot{C}_0)^2}{2} = \frac{m_2(a^2 - b^2)^2}{32c^2}\dot{\alpha}^2,$$

$$E_{\text{кин1}} = \frac{m_1(c\dot{\alpha})^2}{2} = \frac{m_1c^2}{2}\dot{\alpha}^2.$$

Запишем закон сохранения энергии:

$$m_1gc\frac{\alpha^2}{2} + \frac{m_1c^2}{2}\dot{\alpha}^2 + \frac{m_2(a^2 - b^2)^2}{32c^2}\dot{\alpha}^2 = \text{const}.$$

Продифференцируем его и получим уравнение гармонических колебаний:

$$\ddot{\alpha} + \frac{m_1gc}{m_1c^2 + \frac{m_2(a^2-b^2)^2}{16c^2}} \cdot \alpha = 0.$$

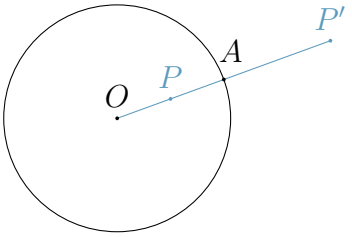
Тогда ускорение, будет равно:

$$a = c\varphi = g\frac{\varphi}{1 + \frac{m_2}{m_1}\left(\frac{a^2-b^2}{4c^2}\right)^2}.$$

Альтернативная задача

Задача 1. *(0 баллов)* Инверсия — это преобразование евклидовой плоскости. Пусть заданы точка O (ее будем называть полюсом инверсии) и некоторое расстояние R (его назовём радиусом инверсии). Тогда инверсия, заданная параметрами выше, переводит некоторую точку P (не совпадающую с O) в точку P' таким образом, что P' лежит на прямой OP и $OP \cdot OP' = R^2$.

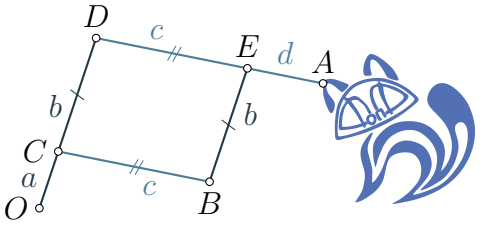
1. (*0 баллов*) Докажите, что при инверсии окружность с центром в точке P ($PO = a \neq 0$) и радиусом r переходит в окружность.
2. (*0 баллов*) Найдите радиус и положение центра полученной окружности.



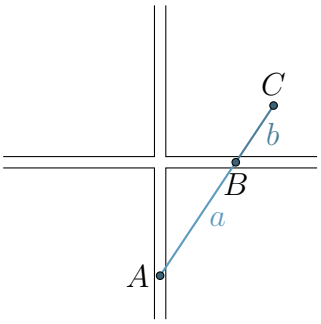
Задача 2. *(2 балла)* Как и в месте работы любого творца или просто увлекающегося изобретателя в мастерской Ганса существовало то, что обычный прохожий назвал бы беспорядком. Разумеется, Ганс смог бы переспорить любого, кто сказал бы ему это лично, но в какой-то момент идея об уборке поселилась и в его голове. Первой удар на себя приняла кладовка, из которой Ганс с тёплым чувством ностальгии извлёк одни из своих первых профессиональных инструментов - пантограф и эллипсограф.

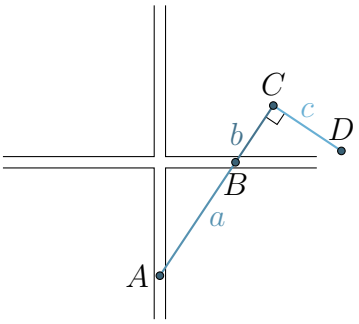
Пантограф представляет собой конструкцию из шарнирно закреплённых нерастяжимых стержней OD, DA, BE, BC (см. рис.). Точка O — всегда неподвижна. Известно, что $OC = a$, $CD = BE = b$, $BC = ED = c$, $AE = d$, причём выполняется соотношение: $b/a = d/c = \gamma$. Все четыре стержня могут вращаться друг относительно друга в местах шарнирных соединений – E, B, C, D. Известно, что точка A нарисовала котика.

1. *(1 балл)* Докажите, что точка B тоже нарисует котика.
2. *(1 балл)* Во сколько раз длина хвоста котика, нарисованного точкой B, будет отличаться от длины хвоста нарисованного точкой A?



Задача 3. *(2 балла)* Эллипсограф представляет собой механизм, состоящий из двух ползунов - A и B, скреплённых жёсткими стержневыми конструкциями. Ползуны могут двигаться по двум бесконечным перпендикулярным направляющим. Известно, что $AB = a$, $BC = b$, $CD = c$. Найдите траекторию точки C в первом случае и точки D во втором (см. рис.), если известно, что стержневые конструкции совершили по одному полному обороту и известно, что $AC \perp CD$.

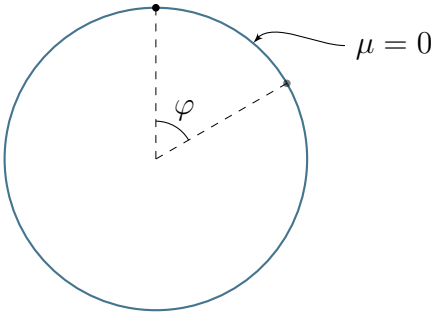


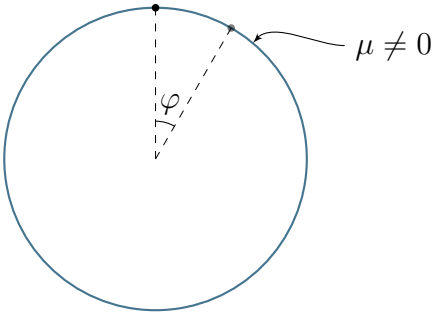


Задача 4. *(0 баллов)* Копаясь в своих старых разработках, Ганс обнаружил странную конструкцию, причину создания которой он давно забыл. Она состояла из большого вертикально расположенного обруча радиуса R и надетого на него маленького кольца. Найдите все положения равновесия кольца на обруче и исследуйте их на устойчивость, если:

1. *(0 баллов)* Обруч гладкий.
2. *(0 баллов)* Коэффициент трения кольца об обруч известен и равен μ.

Положение равновесия удобно задавать через угол из центра обруча между направлениями на кольцо и верхнюю точку обруча (см. рис).



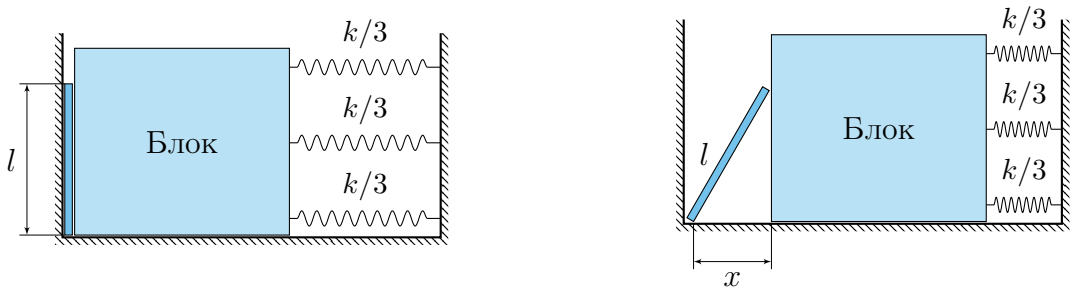


Задача 5. *(4 балла)* Попытки вспомнить о предназначении конструкции пришлось прервать, поскольку Гансу поступил заказ на изготовление нестандартного органайзера для виниловых пластинок. Нестандартный он был потому, что содержал механизм, который должен был удерживать горизонтальную стопку пластинок от падения, прижимая ее к одной из стенок органайзера.

И вот, спустя несколько часов заказ был собран. Он представлял собой невесомый куб на трёх невесомых пружинах жёсткости $k/3$, присоединённых к правой стенке органайзера так, что они были недеформированны, когда куб находился у противоположной стенки (см. рис). Длина недеформированных пружин была l_0, а абсолютно все поверхности составных частей органайзера были гладкими.

Для тестирования механизма Ганс положил в изделие одну пластинку из своей коллекции и заметил, что она может находиться в равновесии, когда кубик находится на расстоянии x от левой стенки органайзера (см. рис.). Пластинка Ганса находится в плоской гладкой квадратной упаковке со стороной l, и ее центр масс совпадает с геометрическим центром упаковки. Масса пластинки вместе с упаковкой равна m.

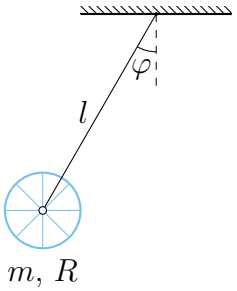
1. *(2 балла)* При каких x пластинка будет находиться в положении равновесия?
2. *(2 балла)* Являются ли эти положения равновесия устойчивыми?



Задача 6. *(2 балла)* Разобравшись с органайзером для пластинок, Ганс решил вернуться к найденной ранее конструкции из обруча и кольца. С досадой осознавая, что у него нет ни единого шанса вспомнить хоть что-то о предназначении изделия, Ганс снял кольцо с обруча. Затем он прикрепил к обручу некоторое количество невесомых спиц так, что они симметрично расходились от центра обруча к его поверхности. Полученное «колесо» Ганс подвесил за центр к потолку на невесомой нити длины l, отклонил от вертикали на малый угол и отпустил без начальной скорости (см. рис). Радиус обруча R, масса m, плоскость обруча во время движения расположена вертикально. В какой-то момент угол между нитью и вертикалью стал равен φ, а скорость изменения этого угла была равна $\dot{\varphi}$.

1. *(0 баллов)* Запишите выражение для полной энергии системы в этот момент времени.
2. *(0 баллов)* Получите из этого выражения через дифференцирование тангенциальное ускорение центра обруча.

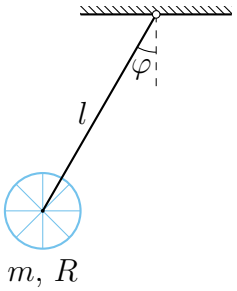
Выразите ответы через $l, R, m, g, \varphi, \dot{\varphi}$.



Если бы кто-то наблюдал за тем, как пристально и воодушевлённо Ганс следил за движением подвешенного обруча, то он бы точно понял, что останавливаться изобретатель не собирается. Быстро найдя в мастерской все необходимое, Ганс заменил нить на твёрдый невесомый стержень, который одним концом жёстко крепился к центру «колеса», а другим - шарнирно к потолку. Радиус обруча R, масса m, плоскость обруча во время движения расположена вертикально. В какой-то момент угол между стержнем и вертикалью стал равен φ, а скорость изменения этого угла была равна $\dot{\varphi}$

3. *(0 баллов)* Запишите выражение для полной энергии системы в этот момент времени.
4. *(0 баллов)* Получите из этого выражения через дифференцирование тангенциальное ускорение центра обруча.

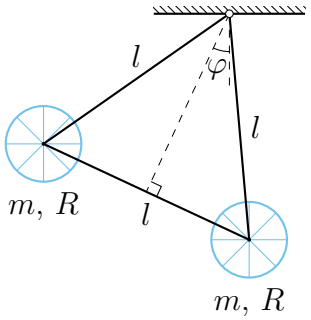
Выразите ответы через $l, R, m, g, \varphi, \dot{\varphi}$.



Наблюдая за измененным «колёсным маятником», Ганс несколько удивился, затем нахмурился и начал беспокойно расхаживать по мастерской, иногда останавливаясь, чтобы не врезаться в двигающуюся конструкцию. В какой-то момент он сел за стол и начал что-то очень спешно записывать. Ганс планировал собрать последнюю версию маятника, которая дала бы ему ответы на все интересующие вопросы. Новый маятник должен был состоять из двух одинаковых обручей с невесомыми спицами. Центры обручей должны были быть жёстко соединены друг с другом невесомым стержнем длиной l и подвешены на двух одинаковых невесомых нитях длиной l к одной точке на потолке (см. рис.). Радиусы обручей R, массы m, во время движения обручи находятся в одной вертикальной плоскости. Пусть в какой-то момент угол между серединным перпендикуляром к стержню и вертикалью стал равен φ, а скорость изменения этого угла была равна $\dot{\varphi}$.

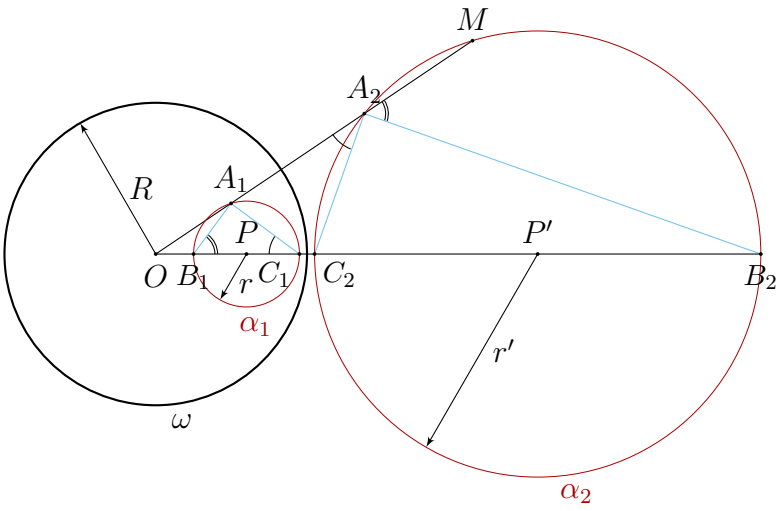
5. *(1 балл)* Запишите выражение для полной энергии системы в этот момент времени.
6. *(1 балл)* Получите из этого выражения через дифференцирование тангенциальное ускорение центра обруча.

Выразите ответы через $l, R, m, g, \varphi, \dot{\varphi}$.



Решение альтернативной задачи

Задача 1



Рассмотрим инверсию относительно окружности ω и окружность α_1 с центром в точке P, не проходящую через центр инверсии O(см. рис.). Проведём прямую через центры окружностей α_1 и ω. Эта прямая пересекает окружность α_1 в диаметрально противоположных точках B_1 и C_1. Построим точки B_2 и C_2, так, что $OC_1 \cdot OC_2 = R^2$ и $OB_1 \cdot OB_2 = R^2$ (в геометрии точка C_2 (B_2) называется симметричной точке C_1 (B_1) относительно окружности ω). Рассмотрим окружность α_2, построенную на диаметре B_2C_2. Докажем теперь, что точки, симметричные точкам окружности α_1, расположены на окружности α_2, и наоборот.

Возьмём на окружности α_1 произвольную точку A_1 и построим точку A_2, симметричную точке P относительно окружности ω. Тогда из подобия треугольников $\triangle OA_1B_1$ и $\triangle OA_2B_2$ следует, что $\angle A_1B_1C_1 = \angle B_2A_2M$ и из подобия $\triangle OA_1C_1$ и $\triangle OC_2A_2$ следует, что$\angle A_1C_1B_1 = \angle C_2A_2O$.

Треугольник $\triangle A_1B_1C_1$ является прямоугольным, так как B_1C_1 — диаметр окружности, значит, $\angle A_1B_1C_1 + \angle A_1C_1B_1 = \pi/2$, следовательно, $\angle B_2A_2M + \angle C_2A_2O = \pi/2$. Из последнего равенства следует, что угол $\angle B_2A_2C_2$ — прямой и, значит, точка A_2 расположена на окружности α_2 с диаметром B_2C_2, что и требовалось доказать.

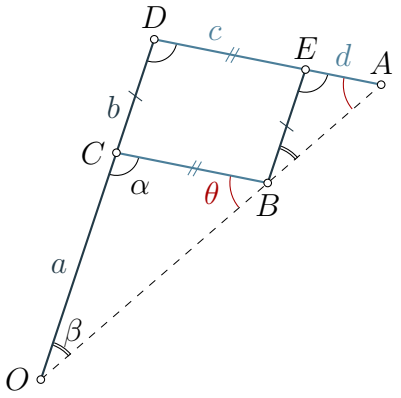
Пусть r' - радиус α_2, $PP' = x$, $PO = a$, тогда из соотношений инверсии для симметричных точек $B_1,\ B_2$ и $C_1,\ C_2$ получаем систему:

$$\begin{cases} (a-r)(x+r') = R^2 \\ (a+r)(x-r') = R^2, \end{cases}$$

решая её получаем:

$$PP' = x = \frac{aR^2}{a^2 - r^2}, \qquad r' = \frac{rR^2}{a^2 - r^2}$$

Задача 2



Заметим, что $BCDE$ — параллелограмм, тогда $\angle OCB = \angle ODA = \angle BEA = \alpha$. Из теоремы косинусов для $\triangle OCB$ и $\triangle ODA$ получаем, что:

$$\begin{cases} (OB)^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\alpha \\ (OA)^2 = (a+b)^2 + (c+d)^2 - 2(a+b)(c+d)\cos\alpha. \end{cases}$$

По условию $b = a\gamma$, $d = c\gamma$, тогда из системы выше и этого соотношения получаем:

$$OA = OB(1+\gamma).$$

Заметим, что $\triangle OCB \sim \triangle BEA$, так как $\angle OCB = \angle BEA$ и $OC/CB = BE/EA = a/c$, то есть треугольники подобны по углу и двум сторонам, тогда получаем, что $\angle COB = \angle EBA = \beta$ и $\angle CBO = \angle EAB = \theta$, откуда получаем, что $\angle OBA = \alpha + \beta + \theta = \pi$, то есть он развёрнутый и точки $O,\ B,\ A$ — лежат на одной прямой.

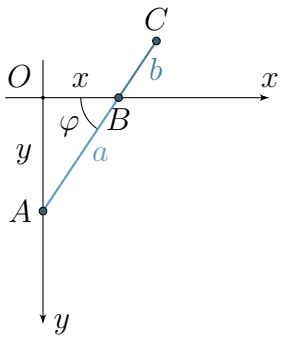
В итоге получаем, что в любой момент времени $\triangle OCB \sim \triangle BEA$ и точки $O,\ B,\ A$ — лежат на одной прямой, откуда получаем, что траектории, которые описывают точки B и A — подобны с коэффициентом $k = \frac{AD}{BC} = 1+\gamma$. Тогда длина хвоста котика, нарисованного точкой B будет в $1+\gamma$ раз меньше чем, длина хвоста котика, нарисованного точкой A.

Задача 3

1. Введём систему координат: оси y направим вертикально вниз, ось x горизонтально вправо, тогда из геометрии получаем следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} x_c = x\left(1 + \dfrac{b}{a}\right) \\ y_c = -y\dfrac{b}{a} \\ x^2 + y^2 = a^2, \end{cases}$$

   где x_c, y_c - координата точки C.



Решая систему получаем уравнение эллипса:

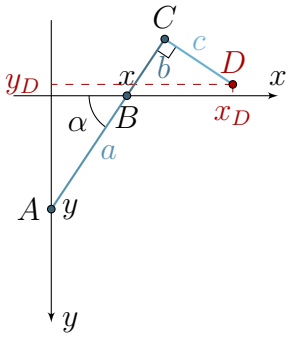
$$\frac{x_c^2}{(a+b)^2} + \frac{y_c^2}{b^2} = 1,$$

то есть точка C - движется по эллипсу.

2. Аналогично первому пункту вычислим координаты точки D в введённой ранее системе координат:

$$\begin{cases} x_D = (a+b)\cos\alpha + c\sin\alpha \\ y_D = -b\sin\alpha + c\cos\alpha. \end{cases}$$

Мы получили параметрическое уравнение повёрнутого эллипса, то есть точка D будет двигаться по эллипсу.



Задача 4

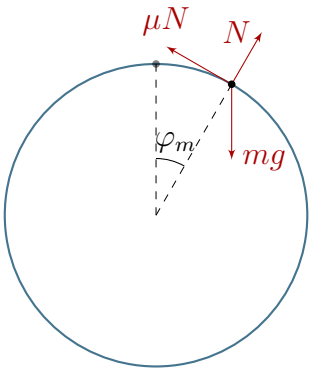
1. Очевидно, что у колечка только два положение равновесия: в самой нижней точке кольца и в самой верхней. Самая нижняя точка — устойчивое положение равновесия, так как силы, действующие на колечко при малом отклонении возвращают его к положению равновесия. Самая верхняя точка — неустойчивое положение равновесия, так как силы, действующие на колечко при малом отклонении от положения равновесия, уводят его от положения равновесия.

2. Рассмотрим крайнее положение равновесия колечка, которое находится в верхней части кольца. Запишем условие равновесия в проекции на ось, параллельную силе реакции опоры и ось, параллельную силе трения, тогда получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} N = mg\cos\varphi \\ F_{\text{тр}} = \mu N = mg\sin\varphi. \end{cases}$$

Откуда получаем критический угол, при котором колечко ещё способно удержаться:

$$\operatorname{tg}\alpha_m = \mu, \quad \Longrightarrow \quad \varphi_m = \operatorname{arcctg}\mu.$$



Тогда если $-\operatorname{arcctg}\mu \leqslant \varphi \leqslant \operatorname{arctg}\mu$, то колечко будет находится в равновесии. Аналогично, запишем условия равновесия колечка в граничном положении и получим новые условия на угол:

$$\pi - \operatorname{arcctg}\mu \leqslant \varphi \leqslant \pi + \operatorname{arcctg}\mu.$$

Положение равновесия будет безразличным, в точках равновесия отличных от граничны. В крайних точках положение равновесия, то есть в точках $\varphi = \operatorname{arcctg}\mu$, $\varphi = -\operatorname{arcctg}\mu$, $\varphi = \pi - \operatorname{arcctg}\mu$, $\varphi = \pi + \operatorname{arcctg}\mu$, положение равновесия будет неустойчивым.

Задача 5

1. Запишем уравнение моментов для пластинки относительно самой нижней точки стержня:

$$N\sqrt{l^2 - x^2} = mg\frac{x}{2}.$$

Так как куб невесомый и трения нет, то $N = kx$ — сила реакции опоры, возникающая между блоком и пластикой, откуда, подставив в предыдущее уравнение N, получаем:

$$kx\sqrt{l^2 - x^2} = mg\frac{x}{2},$$

откуда получаем, что либо $x = 0$, либо:

$$x = \sqrt{l^2 - \left(\frac{mg}{2k}\right)^2}.$$

Видно, что это выражение меньше l, значит нет положения «лёжа на полу», а оно возможно, если $0 < x < l$ и $x < l_0$. Итого возможно 4 случая:

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{l^2 - \left(\dfrac{mg}{2k}\right)^2}, \text{ положение возможно, если } l > \dfrac{mg}{2k} \text{ и } x < l_0 \\ x = l_0, \text{ положение возможно, если } l \geqslant l_0 \\ x = l, \text{ положение возможно, если } \sqrt{l^2 - \left(\dfrac{mg}{2k}\right)^2} \geqslant l_0. \end{cases}$$

2. Проверим на устойчивость положение, когда $x = 0$:, для этого рассмотрим малое смещение куба на dx вправо. Найдём момент сил, действующий на пластинку, который при этом возникает и выводит из равновесия нашу систему:

$$M_1 = mg\frac{dx}{2} - kdx\sqrt{l^2 - (dx)^2}.$$

Положение будет устойчивым, если $M < 0$, тогда получаем, что положение устойчиво, при $2kl > mg$ и неустойчиво при $2kl < mg$.

Исследуем устойчивость для $x_0 = \sqrt{l^2 - \left(\frac{mg}{2k}\right)^2}$, для этого рассмотрим малое смещение куба на dx вправо. Найдём момент сил, действующий на пластинку, который при этом возникает и выводит из равновесия нашу систему:

$$M_2 = mg\frac{x_0 + dx}{2} - \sqrt{l^2 - (x + dx)^2}k(x_0 + dx),$$

после преобразований получаем:

$$M_2 = \frac{mgx_0}{2} + \frac{mgdx}{2} - \sqrt{l^2 - x_0^2}kx_0\left(1 + \frac{dx}{x_0}\right)\sqrt{1 - \frac{2x_0dx - (dx)^2}{l^2 - x^2}},$$

используя соотношение, что $(1 + x)^n \approx 1 + x^n$, для $x \ll 1$, получаем, что

$$M_2 = \frac{2k^2x_0^2dx}{mg}.$$

Получаем, M_2 всегда больше 0, значит положение неустойчивое.

Положения $x = l$ и $x = l_0$ — устойчивые, так как, при малых отклонениях стержня в таких положениях, силы реакции опоры мгновенно исчезают.

Задача 6

1. Так как кольцо не вращается и двигается поступательно, то его кинетическая энергия записывается следующим образом:

$$E_{\text{к1}} = \frac{m(l\dot{\varphi})^2}{2}.$$

Потенциальную энергию кольца, отклонившегося от положения равновесия на угол φ запишем так:

$$E_{\text{п1}} = mgl(1 - \cos\varphi) \approx mgl\frac{\varphi^2}{2}.$$

Тогда полная энергия запишется так:

$$E_1 = E_{\text{к1}} + E_{\text{п1}} = \frac{m(l\dot{\varphi})^2}{2} + mgl\frac{\varphi^2}{2} = \text{const}$$

2. Продифференцируем E_1 и получим:

$$ml^2\dot{\varphi}\ddot{\varphi} + mgl\varphi\dot{\varphi} = 0,$$

откуда получаем уравнение гармонических колебаний:

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\varphi = 0,$$

тогда тангенциальное ускорение выражается так:

$$a_{\tau 1} = l\ddot{\varphi} = -g\varphi$$

3. Так как обруч вращается, то по тереме Кёнига кинетическая энергия выражается следующим образом:
$$E_{\text{к}2} = \frac{m(l\dot{\varphi})^2}{2} + \frac{m(R\dot{\varphi})^2}{2}.$$
Потенциальная энергия вычисляется также, тогда полная будет равна:
$$E_2 = E_{\text{к}2} + E_{\text{п}2} = \frac{m(l^2 + R^2)\dot{\varphi}^2}{2} + mgl\frac{\varphi^2}{2} = \text{const}.$$

4. Продифференцируем E_2 и получим уравнение гармонических колебаний:
$$\ddot{\varphi} + \frac{gl}{l^2 + R^2}\varphi = 0,$$
откуда получаем тангенциальное ускорение:
$$a_{\tau 2} = l\ddot{\varphi} = -g\varphi\frac{l^2}{l^2 + R^2}.$$

5. Так как обручи вращаются, то по тереме Кёнига кинетическая энергия выражается следующим образом:
$$E_{\text{к}3} = 2\left(\frac{m(l\dot{\varphi})^2}{2} + \frac{m(R\dot{\varphi})^2}{2}\right).$$
Из геометрия следует, что потенциальная энергия колец выражается следующим образом:
$$E_{\text{п}3} = mgl(1 - \cos(\varphi + \pi/3)) + mgl(1 - \cos(\varphi - \pi/3)) \approx mgl\sqrt{3}\frac{\dot{\varphi}^2}{2}.$$
Тогда полная энергия запишется так:
$$E_3 = E_{\text{к}2} + E_{\text{п}3} = 2\left(\frac{m(l\dot{\varphi})^2}{2} + \frac{m(R\dot{\varphi})^2}{2}\right) + mgl\sqrt{3}\frac{\dot{\varphi}^2}{2}.$$

6. Продифференцируем E_3 и получим уравнение гармонических колебаний:
$$\ddot{\varphi} + \frac{gl\sqrt{3}}{2(l^2 + R^2)}\varphi = 0,$$
откуда получаем тангенциальное ускорение:
$$a_{\tau 3} = l\ddot{\varphi} = -g\varphi\frac{l^2}{l^2 + R^2}\frac{\sqrt{3}}{2}$$